

Лабораторная 1: Контейнеризация приложения

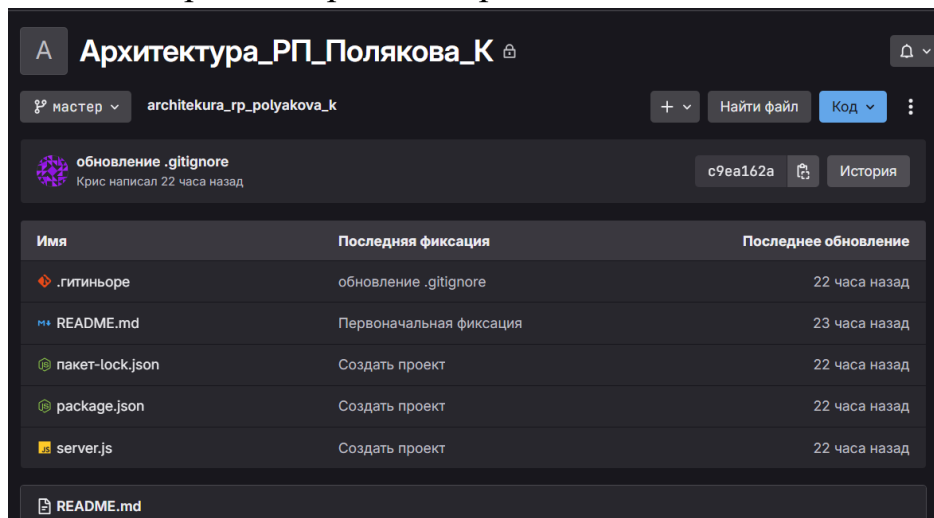
Задание

1. Получить доступ к Gitlab кафедры вычислительных систем.
2. Разработать приложение, реализующее простой API по протоколу http.
Допускается взять уже существующее.
3. Приложение должно корректно обрабатывать сигналы остановки.
4. Написать для приложения Dockerfile для сборки образа контейнера.
5. Продемонстрировать работу приложения в контейнере.
Для этого необходимо запустить контейнер и обеспечить доступ по сети.

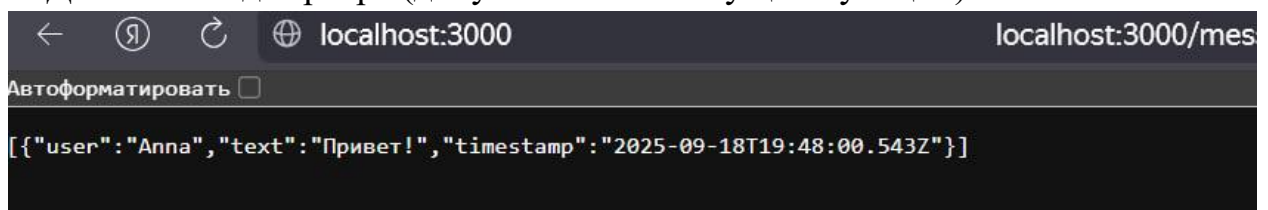
Definition of Done

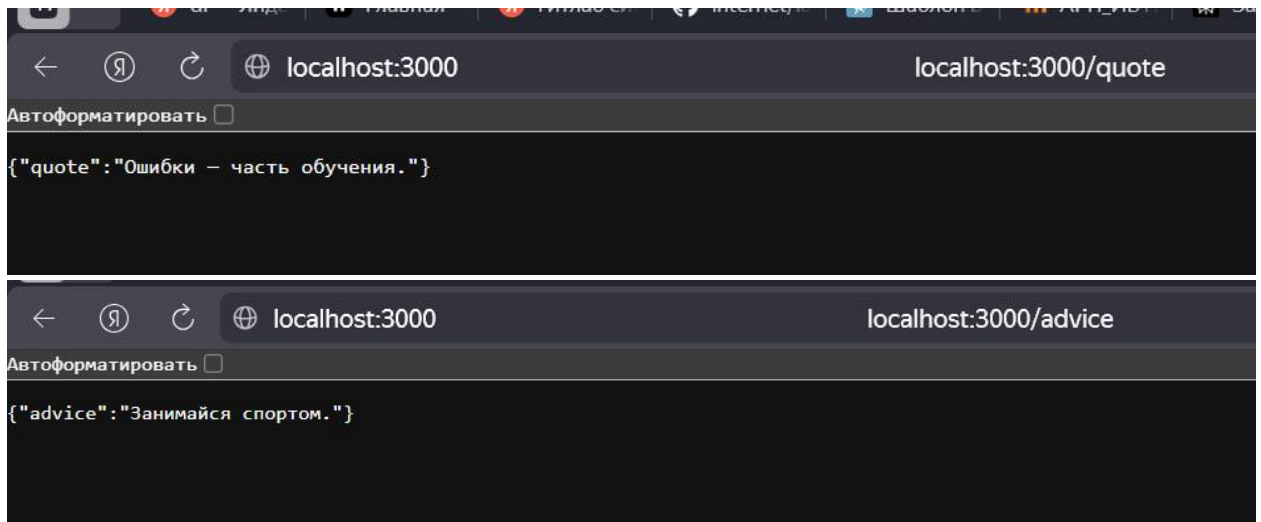
1. Приложение, реализующее http сервер. При запуске, отвечает на http запросы
2. Используя написанный Dockerfile собирается образ.
3. Из собранного образа можно запустить контейнер.
Приложение в контейнере работает корректно, отвечает на http запросы.
4. Приложение в контейнере реагирует на сигнал остановки (docker stop) без задержек.

1. Создала репозиторий для проекта:



2. Добавила код сервера (допускается взять существующий):





3. Приложение корректно отрабатывает сигналы остановки:

```
alita@MOBILE:/mnt/c/Users/Кристина/Desktop/classes/reports/ARP/architekura_rp_polyakova_k$ node server.js
Server listening on port 3000
^C
Получен сигнал остановки, завершаем работу...
alita@MOBILE:/mnt/c/Users/Кристина/Desktop/classes/reports/ARP/architekura_rp_polyakova_k$
```

4. Dockerfile для сборки образа контейнера:

```
alita@MOBILE:/mnt/c/Users/Кристина/Desktop/classes/reports/ARP/architekura_rp_polyakova_k$ node --version
v18.19.1
alita@MOBILE:/mnt/c/Users/Кристина/Desktop/classes/reports/ARP/architekura_rp_polyakova_k$
alita@MOBILE:/mnt/c/Users/Кристина/Desktop/classes/reports/ARP/architekura_rp_polyakova_k$ sudo systemctl start docker
alita@MOBILE:/mnt/c/Users/Кристина/Desktop/classes/reports/ARP/architekura_rp_polyakova_k$ sudo systemctl enable docker
alita@MOBILE:/mnt/c/Users/Кристина/Desktop/classes/reports/ARP/architekura_rp_polyakova_k$ docker build -t obraz
alita@MOBILE:/mnt/c/Users/Кристина/Desktop/classes/reports/ARP/architekura_rp_polyakova_k$ sudo docker build -t obraz
DEPRECATED: The legacy builder is deprecated and will be removed in a future release.
Install the buildx component to build images with BuildKit:
https://docs.docker.com/go/buildx/

Sending build context to Docker daemon 3.344MB
Step 1/5 : FROM node:18.19.1-alpine
18.19.1-alpine: Pulling from library/node
4abcf2066143: Pull complete
ff171c16ee4e: Downloading [=====>] 24.6MB/40.25MB
7c215e7ef394: Download complete
3f72a7284617: Verifying Checksum
784cfa8a8857: Verifying Checksum
Successfully built 784cfa8a8857
Successfully tagged obraz:latest
alita@MOBILE:/mnt/c/Users/Кристина/Desktop/clas
```

Проверка контейнера:

```
alita@MOBILE:/mnt/c/Users/Кристина/Desktop/classes/reports/ARP/architekura_rp_polyakova_k$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
be3b252c119e   obraz     "docker-entrypoint.s..." 2 minutes ago Up 2 minutes   0.0.0.0:3000->3000/tcp, :::3000->3000/tcp  container
```

работает

```
1 FROM node:18.19.1-alpine
2 WORKDIR /app
3 COPY . .
4 EXPOSE 3000
5 CMD ["node", "server.js"]
```

Проверка останова:

```
alita@MOBILE:/mnt/c/Users/Кристина/Desktop/classes/reports/ARP/architekura_rp_polyakova_k$ sudo docker stop container
alita@MOBILE:/mnt/c/Users/Кристина/Desktop/classes/reports/ARP/architekura_rp_polyakova_k$
```

Команды:

- **sudo docker build -t obraz .** – собрать образ(-t obraz – тег\имя для образа, . – текущая директория, где есть все файлы нужные).
- **docker run -d -p 3000:3000 --name container obraz** – запустить контейнер с пробросом сети (-d работа в фоновом режиме, чтобы терминал был чист, -p – проброс портов, -name – имя контейнера, obraz – имя образа(докер), из которого будет создан контейнер).
- **sudo docker stop container** – остановить контейнер.
- **sudo docker rm container** – удалить контейнер.
- **sudo docker ps** – проверить какие контейнеры запущены.

```
alita@MOBILE:/mnt/c/Users/Кристина/Desktop/classes/reports/ARP/architekura_rp_polyakova_k$ sudo docker rm container
alita@MOBILE:/mnt/c/Users/Кристина/Desktop/classes/reports/ARP/architekura_rp_polyakova_k$ sudo docker pm
docker: 'pm' is not a docker command.
See 'docker --help'
alita@MOBILE:/mnt/c/Users/Кристина/Desktop/classes/reports/ARP/architekura_rp_polyakova_k$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS   NAMES
alita@MOBILE:/mnt/c/Users/Кристина/Desktop/classes/reports/ARP/architekura_rp_polyakova_k$
```